2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 1회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	⑤	②	③	④	①	③	②	⑤	①	④	③	①	③	⑤	②	②	④	④
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 주기가 3이므로 $\int_{-3}^{6} f = 3\int_{0}^{3} f = 18$ ------- [3점], $\int_{0}^{3} f = 6$ ------- [1점] (2) 우함수·주기 3: $\int_{0}^{3} f = \int_{-3/2}^{3/2} f = 2\int_{0}^{3/2} f \to \int_{0}^{3/2} f = 3$ ------- [3점]. $\frac{21}{2} = 3\times 3 + \frac{3}{2} \to 3\times 6 + 3 = 21$ ------- [3점] **정답** (1) 6 / (2) 21
서답형 2 [10점]	(1) -2 ------- [4점] ($f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$라 하면 우변 $s(t) = 2t^2 + (2a+2)t + b + 4$는 아래로 볼록. 방정식 $f(x) = y$의 최대 실근 $R(y)$는 y에 대하여 증가하므로 $g(t) = R(s(t))$는 s의 꼭짓점에서 최소 → 꼭짓점 $t = 1$에서 $a = -3$. $g(1) = 3$에서 $f(3) = s(1)$, $3b + c = b + 2$, $c = 2 - 2b \to f(2) = 8 - 12 + 2b + 2 - 2b = -2$) (2) 12 ------- [4점] (3이 $f(x) = f(3)$의 최대 실근이어야 함: $f(x) - f(3) = (x-3)(x^2+b)$. $b > 0$이면 다른 실근 없음, $b \le 0$이면 다른 근 $\pm\sqrt{-b} \le 3 \Leftrightarrow b \ge -9 \to b \ge -9$. 극값 존재 $\Leftrightarrow f'(x) = 3x^2 - 6x + b$의 판별식 양수 $\Leftrightarrow b < 3$. 정수 $b = f'(0)$는 $-9, -8, \cdots, 2$의 12개) (3) 18 ------- [2점] ($b > -9$이면 $g(t) \ge 3$ 범위에서 $f'(g(t)) > 0$이라 g는 미분가능. $b = -9$이면 3이 극소점이고 $s(t) - f(3) = 2(t-1)^2$이므로 $g(t) - 3 \approx \frac{1}{\sqrt{3}}\lvert t-1\rvert$로 $t = 1$에서 미분가능하지 않음 → 정수 $b \ge -8$, $f(0) = c = 2 - 2b$의 최댓값은 $b = -8$일 때 18) 빠른 풀이: 최대 실근은 높이의 증가함수이므로 g의 최소점은 우변의 꼭짓점($a = -3$), 그러면 $f(x) - f(3) = (x-3)(x^2+b)$가 바로 나오고 $f(3) = s(1)$에서 b가 소거되어 $f(2) = -2$. 경계 $b = -9$($f'(3) = 0$)는 연속이지만 꺾이는 점이다. 원본 대비: 원본(분석집)은 위로 볼록한 우변의 꼭짓점이 극솟값 높이에 아래에서 닿아 '한 점에서만 불연속'으로 f'(극소점) $= 0$을 끌어냈지만, 여기서는 우변이 아래로 볼록해 g는 늘 연속이고 '최대 실근은 높이에 대해 증가 → 최소점=꼭짓점'과 '3이 최대 실근일 조건(부등식, 두 경우)'으로 판정하며, 극솟값 높이에 위에서 닿는 경계는 불연속이 아니라 미분불가능점이 된다. **정답** (1) -2 / (2) 12 / (3) 18

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ⑤ -6 [4.0점]	
풀이	접점 t: $6 = -t(3t^2-2) + t^3 - 2t + 4$, $t^3 = -1$, $t = -1$. 접선 $y = x + 6 \to x$절편 -6.
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 8번 — D49 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	지나는 점 (0,4)→(0,6), 곡선 계수 변경
오답 설계	접점의 x좌표 -1을 답으로

2번 정답 ② 2 [4.0점]	
풀이	$f'=3x(x-2)$: $m=f(2)=a-4$, $M=f(5)=a+50$ ($f(1)=a-2$). $2a+46=50$, $a=2$.
원본 출처	부교재 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 — M41 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	구간 [1,4]→[1,5], M+m 값 변경
오답 설계	$M=f(1)$로 착각

3번 정답 ③ 3 [4.0점]	
풀이	$a^3-a^2-6a=a(a-3)(a+2)=0$, 양수 $a=3$.
원본 출처	부교재 2018학년도 수능 나형 9번 — I51 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	피적분함수에 일차항 추가
오답 설계	음수 해 −2의 절댓값

4번 정답 ④ $\frac{27}{4}$ [4.0점]	
풀이	$x^2(x-3)=0$에서 0, 3. $\int_0^3 (3x^2-x^3)\,dx=27-\frac{81}{4}=\frac{27}{4}$.
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 — J49 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수 2→3
오답 설계	부호 처리 실수

5번 정답 ① −4 [4.2점]	
풀이	(가)(나)에서 $f'(0)=b=0$. $f'=-x(3x-2a)\geq 0$ $(-2<x<0)$ → $\frac{2a}{3}\leq -2$, $a\leq -3$. $f(-2)=8+4a\leq -4$.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 49쪽 예제 3번 — D10 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	증가 구간 $(-3,0)$→$(-2,0)$
오답 설계	증가 구간 끝점 미반영

6번 정답 ③ 11 [4.2점]	
풀이	$x^3+3x^2-9x-8=a$. 극댓값 19($x=-3$), 극솟값 −13($x=1$) → $-13<a<19$. 근의 곱 $8+a>0$ → $a>-8$. $-7+18=11$.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 — M12 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	방정식 계수 변경
오답 설계	곱 조건 누락 시 $-12+18=6$

7번 정답 ② -2 [4.2점]	
풀이	$x=1$: $a+b+2=0$. 미분 $(x-1)f(x)=4ax^3+2bx$, $x=1$: $4a+2b=0 \to a=2$, $b=-4$. $f=8x^2+8x$, 최솟값 $f(-\frac{1}{2})=-2$.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0135] — I13 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	상수항 1→2
오답 설계	a, b 부호 착오

8번 정답 ⑤ $\frac{64}{3}$ [4.2점]	
풀이	$a=f'(0)=4$. $g-f=-x^3+4x^2=x^2(4-x) \to \int_0^4 (4x^2-x^3)\,dx=\frac{64}{3}$.
원본 출처	부교재 2022년 수능완성 [22054−0176] — J13 (유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	f의 계수 변경
오답 설계	접점(중근) 처리 누락

9번 정답 ① -20 [4.4점]	
풀이	$f'=3(x-3a)(x+a)$, 극댓값 $f(-a)=5a^3+2=7 \to a=1$. $f(2)=8-12-18+2=-20$.
원본 출처	부교재 2026학년도 수능 9번 — D59 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	이차·상수항 부호와 접선 y=5→7
오답 설계	극솟값으로 접선 처리

10번 정답 ④ 12 [4.4점]	
풀이	$-a=3x^3-9x=k(x)$: $k(-2)=-6$, $k(-1)=6$, $k(1)=-6$. 서로 다른 두 실근 $\Leftrightarrow -6 \le -a < 6 \to a=-5, \cdots, 6$ (12개).
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 19번 — M49 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	삼차식과 구간 변경
오답 설계	끝점 포함 여부 착오

11번 정답 ③ 10 [4.5점]	
풀이	$x=0$: $\int_0^1 f=2a$. $x=1$: $f(1)=2+3a$. 조건에서 $a=-2$. 미분: $xf'=6x^2+2ax \to f=3x^2-4x+C$, $f(1)=-4$에서 $C=-3$. $f(3)=12$, 합 10.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 9월 모의평가 11번 — I62 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	상수항 3a→2a
오답 설계	$f(3)$만 답으로

12번 정답 ① $\frac{1}{2}$ [4.5점]	
풀이	두 곡선은 $x=0, 1$에서 만남($0 \le x \le 1$). 넓이 $\int_0^1 (-2x^3+x^2+x)\,dx = \frac{1}{3}$. $\int_0^1 \{ax(1-x)-(x^3-x^2)\}dx = \frac{a}{6}+\frac{1}{12} = \frac{1}{6} \rightarrow a = \frac{1}{2}$.
원본 출처	부교재 2010학년도 수능 9월 모의평가 가형 7번 — J57 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	사차 두 곡선 → 삼차 두 곡선
오답 설계	위 곡선 기준으로 계산

13번 정답 ③ $\frac{49}{4}$ [4.7점]	
풀이	(가) $b=0$. $f' = x(x^2-9x+2a) \ge 0$ $(x>0) \rightarrow \frac{81}{4} - \frac{81}{2} + 2a \ge 0$, $a \ge \frac{81}{8}$. $f'(1) = 2a-8 \ge \frac{49}{4}$.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0097] — D36 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	삼차항 계수 $-2 \rightarrow -3$
오답 설계	판별식 <0으로 범위 설정

14번 정답 ⑤ 39 [4.7점]	
풀이	$v = 2t^3-8t+10-m$. $h(t) = 2t^3-8t+10$의 $t>0$ 극솟값 $10-\frac{32}{3\sqrt{3}} \approx 3.84$, $h(0)=10$. 부호 두 번 변화 $\Leftrightarrow$ $3.84 < m < 10 \rightarrow m = 4, \cdots, 9$, 합 39.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0124] — M26 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	계수 변경(극솟값이 무리수)
오답 설계	$m=10$ 포함

15번 정답 ② $-\frac{17}{6}$ [4.7점]	
풀이	(가) $f'(f'-2x-1)=0$, 상수함수 아님 $\rightarrow f' = 2x+1$, $f = x^2+x+C$. (나) $\int_2^3 f = \frac{19}{3}+\frac{5}{2}+C = 0 \rightarrow C = -\frac{53}{6}$. $f(2) = 6-\frac{53}{6} = -\frac{17}{6}$.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0145] — I34 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	(2x−1)→(2x+1), 적분 구간 변경
오답 설계	적분 구간을 $[0,1]$로

16번 정답 ② ㄱ, ㄴ [4.9점]	
풀이	$v = 3(t-1)(t-3)$: ㄱ 참. $x(t) = t^3-6t^2+9t$, $x(1)=4$: ㄴ 참. 거리 $4+\lvert 0-4\rvert+\lvert 4-0\rvert = 12$: ㄷ 거짓.
원본 출처	부교재 2026학년도 수능 9월 모의평가 11번 — J71 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	속도식 변경, ㄷ 구간 연장(거짓)
오답 설계	ㄷ을 변위로 계산

17번 정답 ④ 44 [5.2점]	
풀이	$x \le 3$: $x(x-3)^2 = tx \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $(x-3)^2 = t \to t < 0$이면 1개, $t > 0$이면 2개($t = 9$이면 1개지만 좌·우극한은 같음). $x > 3$: $t > 0$이면 항상 1개. $t < 0$이면 원점에서 그은 접선의 기울기 $t_0 = -a(\sqrt{b} - \sqrt{3})^2$ (접점 $x = \sqrt{3b} > 3$, $b > 3$)보다 크면 2개 → g는 t_0에서 $1 \to 3$. $b \le 3$이면 $t = 0$에서만 $1 \to 3$. 따라서 $a(\sqrt{b} - \sqrt{3})^2 = 12$: $3b$가 제곱수, $b = 3m^2$, $3a(m-1)^2 = 12 \to (4, 12)$, $(1, 27)$. 합 $16 + 28 = 44$.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 14번 — D72 (평가원 기출)
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 직선 y=t(수평선) → 원점을 지나는 직선 y=tx: 극값 대신 원점에서 그은 접선의 기울기를 분석 · [함수 교체] $2x^3-6x+1$, $a(x-2)(x-b)+9$ → $x^3-6x^2+9x(=x(x-3)^2)$, $a(x-3)(x-b)$ · [조건 변경] g(k)+좌극한+우극한=9인 k가 1개 → $t=-12$에서 우극한−좌극한=2 (접선 기울기 $-a(\sqrt{b}-\sqrt{3})^2$가 정수이려면 3b가 제곱수) · [구하는 대상 변경] a+b의 최댓값 → 모든 a+b의 합
오답 설계	$b \le 3$인 경우(점프가 $t = 0$)를 넣거나 $t = 9$를 불연속으로 셈

18번 정답 ④ $-\frac{3}{2}$ [5.2점]	
풀이	$h' = g - f$: $x \ge 0$에서 $x(1-x)$, $[-1, 0)$에서 x^2, $x < -1$에서 $x^2 + ax + a$. $a \le 4$이면 h는 $x = 1$에서만 극대 → 실근 0, $\frac{3}{2}$ 두 개. $a > 4$이면 $x < -1$에 극대 r, 극소 s ($h(s) < h(0) = 0$) → 실근 3개 $\Leftrightarrow h(r) = 0$. $\int_r^{-1}(x^2 + ax + a)\,dx + \frac{1}{3} = 0 \Leftrightarrow 2r^3 + 3a(r+1)^2 = 0$, $a = -\frac{r^2}{r+1} \to r^2(r+3) = 0$, $r = -3$, $a = \frac{9}{2}$. 실근 -3, 0, $\frac{3}{2}$, 합 $-\frac{3}{2}$.
원본 출처	부교재 2026학년도 수능 15번 — I74 (평가원 기출)
난도	원본 상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 극값의 개수 조건 → 방정식 h(x)=0의 실근 개수 조건 (왼쪽 극댓값이 x축에 접해야 함) · [함수 교체] g의 $x \ge 1$ 부분 $ax-a$를 없애고 $x \ge -1$에서 0 · [조건 변경] 극값이 하나뿐인 a의 최댓값 → 실근 3개: 극대점 r에서 $2r^3+3a(r+1)^2=0$, $a=-r^2/(r+1)$을 넣어 $r=-3$, $a=9/2$ · [구하는 대상 변경] k+h(3) → 실근의 합
오답 설계	$x > 1$의 실근 $\frac{3}{2}$를 빠뜨리거나 극소점이 접한다고 봄

서답형 1 (19번)	
원본 출처	부교재 2022년 수능완성 [22054-0161] — I20
난도	원본 하 → 중
변형 포인트	주기 2→3, 적분 구간 변경, 2단계 서술

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 21번 — D64
난도	원본 최상 → 최상
변형 포인트	[구조 변경] 틀(최고차항 계수 1인 삼차 f, $f(\alpha) = f'(t) + $(이차식)의 최대 실근 $g(t)$)은 유지, 판정 원리 교체: 우변을 위로 볼록($-t^2$) → 아래로 볼록($+2t^2$)으로 바꿔 '한 점 불연속 $\Leftrightarrow$ 꼭짓점=극솟값' 대신 '최대 실근은 높이의 증가함수 → g의 최소점=s의 꼭짓점' · [조건 변경] 불연속점 $t = 3$, $g(3) = 1 \to t = 1$에서 최솟값 3 (f가 하나로 정해지지 않고 $f'(0) \ge -9$의 범위로 남음) · [함정 추가] 3이 최대 실근일 조건 $(x-3)(x^2+b)$의 두 경우, 경계 $b = -9$는 연속이지만 미분불가능 · [구하는 대상 변경] $f(2)$ → (1) $f(2)$ (2) 극값을 갖는 정수 $f'(0)$의 개수 (3) 미분가능할 때 $f(0)$의 최댓값